Organização e Arquitetura de Computadores

Processadores

Quelita Ribeiro

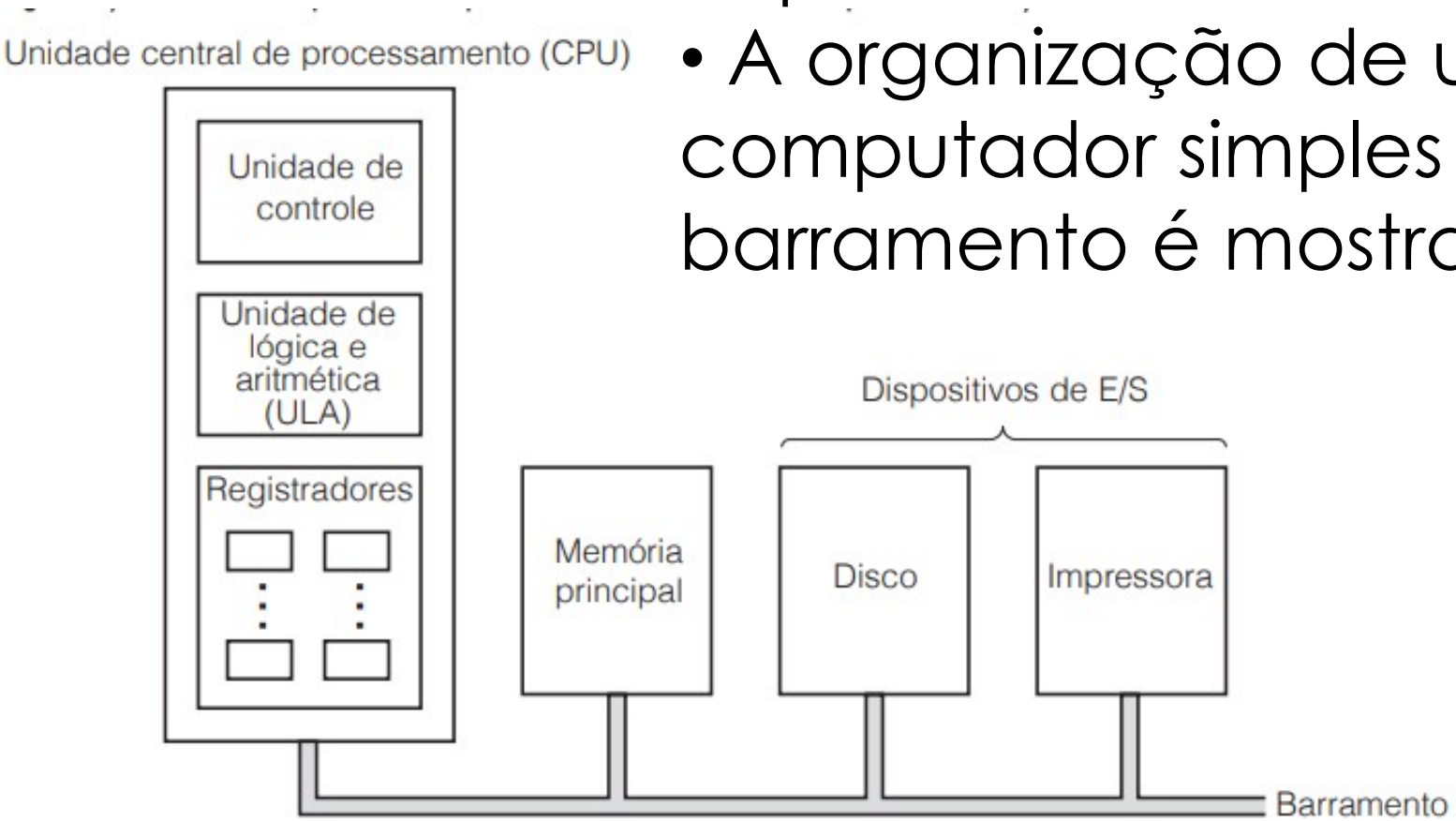
Departamento de Computação / UFS

Roteiro

- ✓ Arquitetura Von Neumann
- ✓ Arquitetura Harvard
- ✓ Barramentos
- ✓ Registradores
- ✓ Processadores
- ✓ RISC x CISC
- ✓ Princípios de projeto para computadores modernos

Introdução

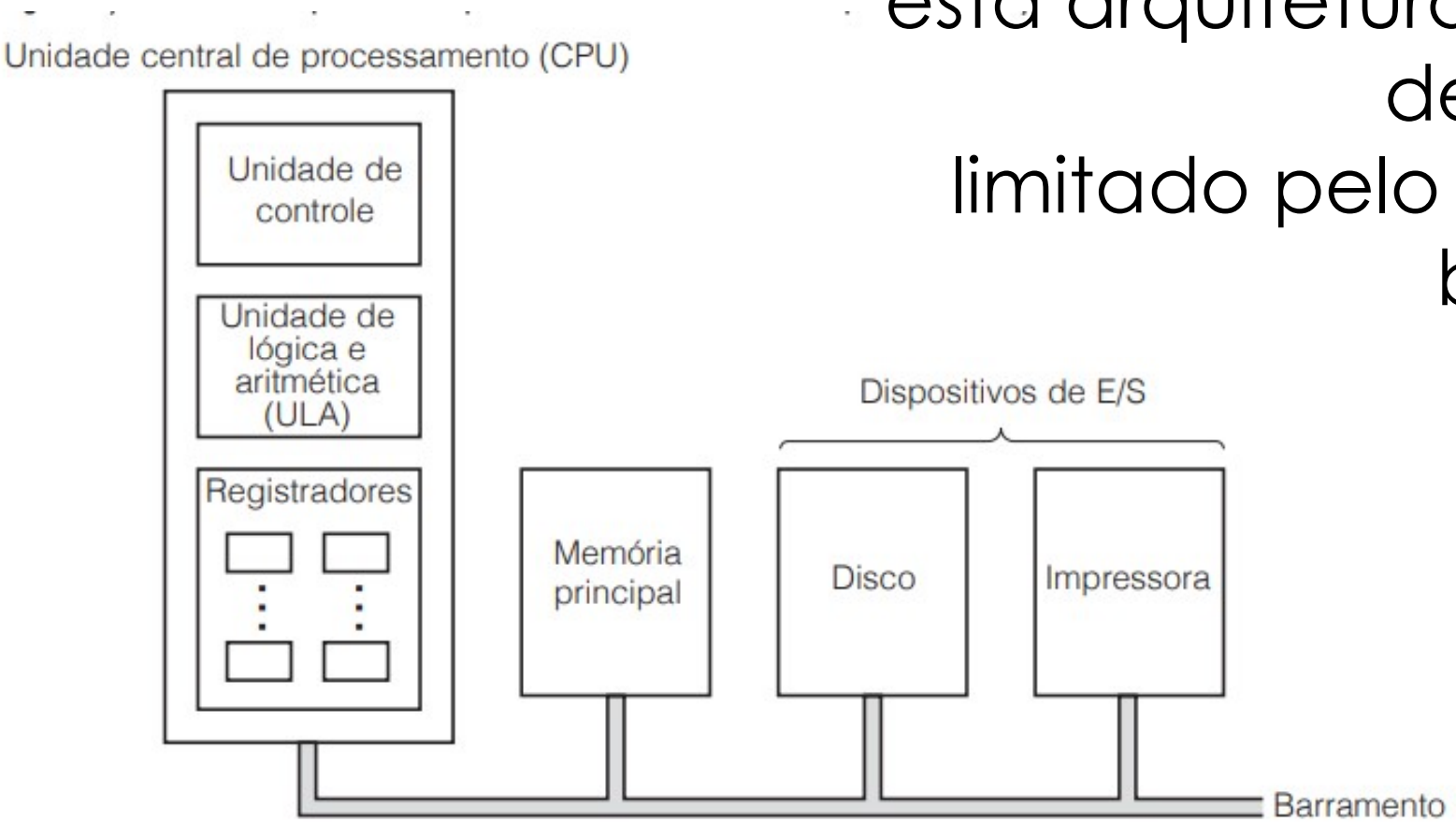
- Um computador digital consiste em um sistema interconectado de **processadores**, memória e dispositivos de entrada/saída.
- A organização de um computador simples com barramento é mostrada:



Arquitetura Von Neumann

– Apresenta um barramento externo compartilhado entre dados e endereços

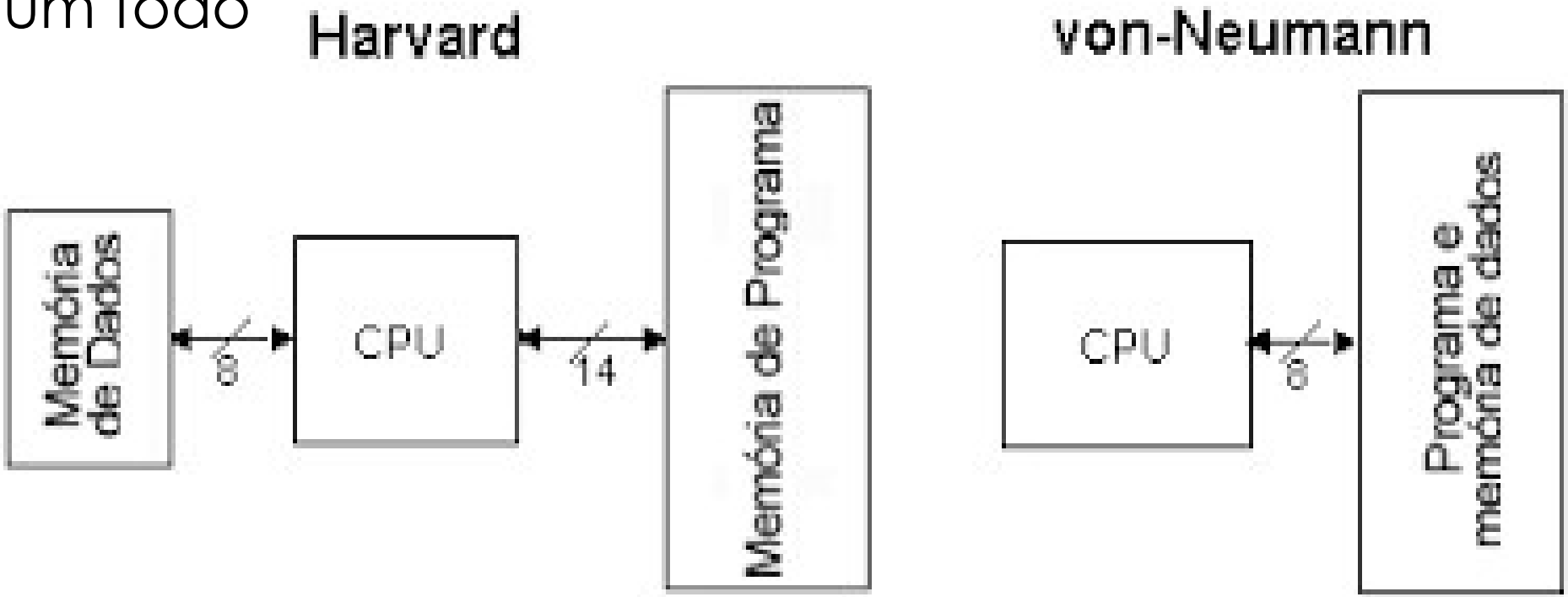
– Embora apresente baixo custo, esta arquitetura apresenta desempenho limitado pelo gargalo do barramento



Arquitetura Harvard

– Existem dois barramentos externos independentes (e normalmente também memórias independentes) para dados e endereços

– Reduz de forma sensível o gargalo de barramento, que é uma das principais barreiras de desempenho, em detrimento do encarecimento do sistema como um todo



Processadores

- A CPU (**Central Processing Unit** – unidade central de processamento) é o "**cérebro**" do computador.
- Sua função é executar programas armazenados na memória principal
  - buscando suas instruções,
  - examinando-as
  - e então executando-as uma após a outra.

Barramentos

- Os componentes são conectados por um barramento,
  - conjunto de fios paralelos que transmitem endereços, dados e sinais de controle.
- Barramentos podem ser externos à CPU, conectando-a à memória e aos dispositivos de E/S, mas também podem ser internos,
- **Os computadores possuem vários barramentos.**

Processadores

- A CPU é composta:
- pela unidade de controle, que é responsável por buscar instruções na memória principal e determinar seu tipo.
- pela unidade de aritmética e lógica, que efetua operações como adição e AND (E) booleano para executar as instruções.

Registradores

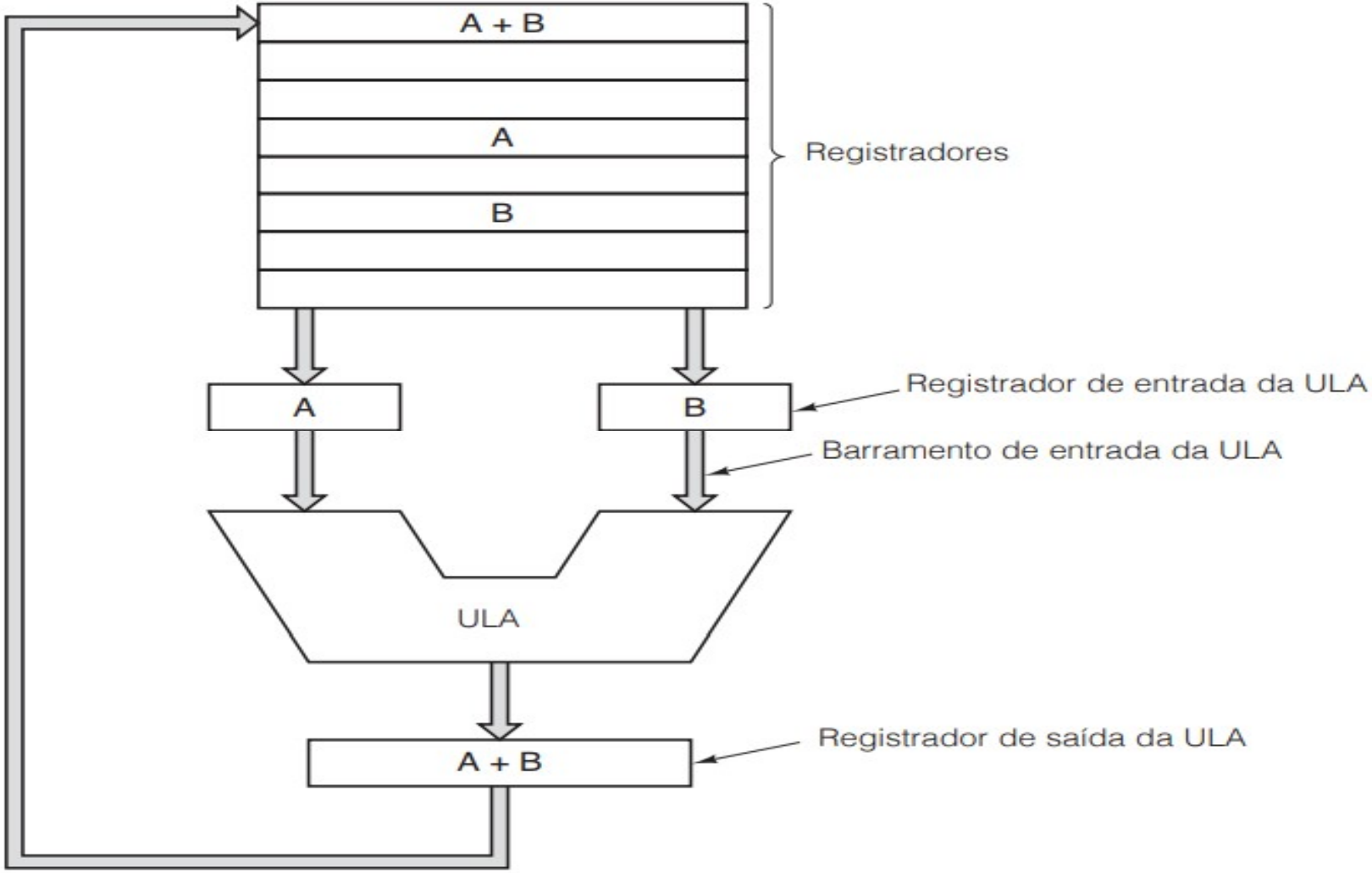
- A CPU é composta:
- uma **pequena** memória de **alta velocidade** usada para armazenar resultados temporários e para algum controle de informações.
- Essa memória é conhecida por **registradores**, cada um deles com determinada função.
- Em geral, todos os registradores têm o mesmo tamanho.
- Registradores podem ser lidos e escritos em alta velocidade porque são internos à CPU.

Processadores

- registradores importantes:
- **Contador de Programa** (**PC** – Program Counter), que indica a próxima instrução a ser buscada para execução.
- **Registrador de Instrução** (**IR** – Instruction Register), que mantém a instrução que está sendo executada no momento.
- A maioria dos computadores também possui diversos outros registradores, alguns de uso geral, outros de uso específico.

Processadores

- organização interna de parte de uma típica CPU de **von Neumann**, denominada **caminho de dados**.



Processadores

- A **ULA** efetua adição, subtração e outras operações simples sobre suas entradas,

- Produz um resultado no registrador de saída.

- Depois, ele pode ser escrito (armazenado) na memória, se desejado.

Processadores

- Instruções ocorrem em uma de duas categorias:
- **registrador-memória** ou registrador-registrador.

- Instruções **registrador-memória** permitem que palavras de **memória** sejam **buscadas** em **registradores**, onde podem ser usadas como entradas de ULA em instruções subsequentes,
- Outras instruções **registrador-memória** permitem que registradores voltem à memória para armazenagem.

Processadores

- Instruções ocorrem em uma de duas categorias:
- registrador-memória **ou registrador-registrador.**

- A instrução **registrador-registrador** típica **busca dois operandos nos registradores**, traz os dois até os registradores de entrada da ULA, efetua alguma operação com eles e armazena o resultado em um dos registradores.

Execução de instrução

- A CPU executa cada instrução em uma série de pequenas etapas:

1. **Trazer** a **próxima instrução** da **memória** até o **registrador de instrução**.
2. **Alterar** o **contador de programa** para que aponte para a **próxima instrução**.
3. Determinar o tipo de instrução trazida.
4. Se a instrução usar uma palavra na memória, determinar onde essa palavra está.
5. Trazer a palavra para dentro de um registrador da CPU, se necessário.
6. Executar a instrução.
7. Voltar à etapa 1 para iniciar a execução da instrução seguinte.

* Tal sequência de etapas é denominada ciclo **buscar-decodificar-executar.** Esse ciclo é fundamental para a operação de todos os computadores.

RISC versus CISC

RISC versus CISC

- Existem instruções **simples** (ex: ADD) e **complexas** (ex: ponto flutuante)
- As instruções complexas são possíveis por causa da **interpretação**.
- RISC - *Reduced Instruction Set Computer* (computador com conjunto de instruções **reduzido**),
- CISC - *Complex Instruction Set Computer* (computador com conjunto de instruções **complexo**)

RISC versus CISC

- Defensores do RISC afirmavam que o melhor modo de projetar um computador era ter um número de instruções simples que executassem em um só ciclo do caminho de dados, ou seja, buscar dois registradores, combiná-los de algum modo (por exemplo, adicionando-os ou fazendo AND) e armazenar o resultado de volta em um registrador.

RISC versus CISC

- Já os de CISC afirmavam que as instruções mais complexas eram melhores porque a execução de operações simples podiam ser executadas em paralelo.

RISC versus CISC

Resultado:

- Híbrido

- As CPUs da Intel contêm um núcleo RISC que executa as instruções mais simples (que normalmente são as mais comuns) em um único ciclo do caminho de dados, enquanto interpreta as mais complicadas no modo CISC.

Princípios de projeto para computadores modernos

Princípios de projeto para computadores modernos

- Há um conjunto de princípios de projeto, às vezes denominados princípios de **projeto RISC**, que os arquitetos de CPUs de uso geral se esforçam por seguir:

Princípios de projeto para computadores modernos

Todas as instruções são executadas diretamente por hardware

- Todas as instruções comuns são executadas diretamente pelo hardware – não são interpretadas por microinstruções.
- Eliminar um nível de interpretação dá alta velocidade à maioria das instruções.

Princípios de projeto para computadores modernos

Maximize a taxa de execução das instruções

- Computadores devem maximizar seu desempenho,
  - por exemplo tentar iniciar o máximo possível de instruções por segundo é um dos truques.
- Afinal, se você puder emitir 500 milhões de instruções por segundo, terá construído um processador de 500 MIPS,
  - não importa quanto tempo elas realmente levem para ser concluídas.

* MIPS quer dizer Milhões de Instruções Por Segundo.

Princípios de projeto para computadores modernos

Instruções devem ser fáceis de decodificar

- Decodificar é determinar o tipo de instrução e de quais operandos e recursos que ela necessita
- Na decodificação de instruções individuais para determinar quais recursos elas necessitam é crítico.
- Qualquer coisa que possa ajudar nesse processo é útil.
- Isso inclui fazer instruções regulares, de comprimento fixo, com um pequeno número de campos.

Princípios de projeto para computadores modernos

Somente LOAD e STORE devem referenciar a memória

- O acesso à memória pode ser longo e o atraso é imprevisível
  - EX: A operação de movimentação de operandos da memória para registradores
- Por isso, somente instruções LOAD e STORE devem referenciar a memória. Todas as outras devem operar apenas em registradores.

Princípios de projeto para computadores modernos

Providencie muitos registradores

- O acesso à memória é relativamente lento, é preciso providenciar muitos registradores (no mínimo, 32) de modo que, assim que uma palavra for buscada, ela possa ser mantida em um registrador até não ser mais necessária.
- Esgotar os registradores e ter de descarregá-los de volta à memória só para ter de recarregá-los mais tarde é indesejável e deve ser evitado o máximo possível.

Referência

TANENBAUM, Andrew S.; ZUCCHI, Wagner Luiz. **Organização estruturada de computadores**. Pearson Prentice Hall, 2013.